

Integração Contínua, DevOps e Computação em Nuvem [26E1_3]

[Exibir Audima](#)

[Página inicial do site](#) ► [Meus cursos](#) ► [Integração Contínua, DevOps e Computação em Nuvem ...](#) ► [Projeto da Disciplina](#)
► [Projeto da Disciplina - ENTREGA FINAL \[Obrigatório\]](#)

PROJETO DA DISCIPLINA - ENTREGA FINAL [OBRIGATÓRIO]

Olá, Matheus,
Chegamos no momento mais importante! Você veio ao longo das aulas se preparando e agora chegou a hora do seu Projeto de Disciplina.

✔ Agora é hora de colocarmos tudo que aprendemos em prática! Portanto, você deve executar as tarefas abaixo:

- 1. Utilize o Docker para criar uma imagem personalizada de alguma aplicação previamente feita por você.
 - a. Publique a sua imagem no Docker Hub.
- 2. Suba sua imagem em algum cluster kubernetes, seguindo as seguintes especificações:
 - a. Utilize Deployment para subir sua aplicação com 4 réplicas.
 - b. Exponha sua aplicação de modo que ela fique acessível fora do Cluster (NODEPORT).
 - c. Se sua aplicação fizer uso de banco de dados, crie um POD com o mesmo e deixe-o acessível através do ClusterIP.
Se sua aplicação não fizer uso de um BD suba uma imagem do Redis e crie um ClusterIP para o mesmo.
 - d. Crie algum probe para sua aplicação (Readness ou Liveness.)
- 3. Crie a estrutura para monitorar sua aplicação com o Prometheus e o Grafana (ou qualquer ferramenta a sua escolha: você deve ter um servidor de métricas e alguma ferramenta para dashboards).
 - a. Apenas o Grafana deverá ficar acessível para fora do Cluster.
 - b. Utilize um PVC para escrever os dados do Prometheus de maneira persistente.
 - c. Crie dashboards do Grafana que exponha dados sensíveis da sua aplicação (memória, cpu, etc.)
- 4. Utilize o Jenkins (ou qualquer ferramenta) para criar um pipeline de entrega do seu projeto.
- 5. Execute um stress test do seu projeto e tire print do Dashboard sofrendo alterações.

Assim que terminar, salve o seu arquivo PDF e poste no Moodle. Utilize o seu nome para nomear o arquivo, identificando também a disciplina no seguinte formato: "nomedoaluno_nomedadisciplina_pd.PDF".

Status da entrega

		 
Número da tentativa	Esta é a tentativa 2 (2 tentativas permitidas).	
Status da entrega	Enviado para avaliação	
Status da avaliação	Não avaliado	

Data de entrega	segunda, 20 abr 2026, 23:59
Extensão da data de entrega	sábado, 23 mai 2026, 23:59
Tempo restante	4 dias

Rubrica

Template de Rubrica para ser utilizado com a extensão Rubricator

[Exibir Audima](#)

1. Projetar e implementar software para integração e entrega contínua em nuvem O aluno utilizou docker para criar containers com imagens da sua aplicação?	Não demonstrou o item de rubrica	Demonstrou o item de rubrica	
1. Projetar e implementar software para integração e entrega contínua em nuvem O aluno utilizou os recursos básicos do Docker (Binds, volumes)?	Não demonstrou o item de rubrica	Demonstrou o item de rubrica	
1. Projetar e implementar software para integração e entrega contínua em nuvem O aluno utilizou o K8s para rodar seu projeto de forma a conseguir alta disponibilidade?	Não demonstrou o item de rubrica	Demonstrou o item de rubrica	
1. Projetar e implementar software para integração e entrega contínua em nuvem O aluno utilizou os recursos primitivos do K8s(Pods, services, volumes)?	Não demonstrou o item de rubrica	Demonstrou o item de rubrica	
2. Automatizar testes contínuos em nuvem O aluno utilizou Readness probe?	Não demonstrou o item de rubrica	Demonstrou o item de rubrica	
2. Automatizar testes contínuos em nuvem O aluno utilizou Liveness Probe?	Não demonstrou o item de rubrica	Demonstrou o item de rubrica	
2. Automatizar testes contínuos em nuvem O aluno desenvolveu stress test via interface gráfica?	Não demonstrou o item de rubrica	Demonstrou o item de rubrica	
2. Automatizar testes contínuos em nuvem O aluno desenvolveu stress test via script?	Não demonstrou o item de rubrica	Demonstrou o item de rubrica	
3. Monitorar proativamente software em nuvem O aluno exportou as métricas do seu projeto?	Não demonstrou o item de rubrica	Demonstrou o item de rubrica	
3. Monitorar proativamente software em nuvem O aluno utilizou o Prometheus para fazer o Scrape das métricas do seu projeto?	Não demonstrou o item de rubrica	Demonstrou o item de rubrica	
3. Monitorar proativamente software em nuvem O aluno instanciou o grafana no seu Cluster?	Não demonstrou o item de rubrica	Demonstrou o item de rubrica	
3. Monitorar proativamente software em nuvem O aluno criou Dashboards no Grafana?	Não demonstrou o item de rubrica	Demonstrou o item de rubrica	